ED Lineales Homogéneas - Raíces Reales Distintas

Análisis Matemático II

Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas

Con Coeficientes Constantes - Raíces Reales y Distintas

Espacio para desarrollo en vivo

Objetivos:

- Plantear la ecuación característica
- Identificar raíces reales y distintas
- Construir la solución general
- Resolver problemas de valor inicial

1 Forma General de la ED

Ecuación Lineal Homogénea

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

donde:

- a_i son constantes ($a_n \neq 0$)
- Homogénea: lado derecho $= 0$
- Coeficientes constantes: no dependen de x

Ejemplos según orden

Orden	Ecuación
1	$y' - 3y = 0$
2	$y'' - 5y' + 6y = 0$
3	$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$
4	$y^{(4)} - 10y''' + \cdots = 0$

$P(r) = r - 3$, $r - 3 = 0$

$P(r) = r^3 - 6r^2 + 11r - 6$,

$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0$

Espacio para desarrollo

Polinomio característico $P(r) = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \ldots + a_0$

Ecuación característica $a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \ldots + a_0 = 0$ (Raíces)

2 Ecuación Característica

Método de Solución

Proponemos solución de la forma $y = e^{rx}$
Sustituyendo en la ED obtenemos:

$$\boxed{a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0}$$

Esta es la **ecuación característica**.

Regla Práctica

Reemplazar:

En la ED	En la Característica
$y^{(n)}$	r^n
y'	r
y	1

Espacio para desarrollo

3 Raíces Reales y Distintas

Caso: Raíces Reales Distintas

Si la ecuación característica tiene raíces reales distintas $r_1, r_2, \ldots, r_n$:
Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + \cdots + C_n e^{r_n x}}$$

¿Por qué esta forma?

- Cada $e^{r_i x}$ es solución (verificar sustituyendo)
- Son linealmente independientes (Wronskiano $\neq 0$)
- Forman un conjunto fundamental de soluciones

Espacio para desarrollo

$$\{e^{r_1 x}, e^{r_2 x}, \ldots, e^{r_n x}\}$$

4 Ejemplo Guiado 1: Orden 2

Resolver: $y'' - 5y' + 6y = 0$

HALLAR y_f ó y

Pasos

1. Plantear ecuación característica
2. Resolver la cuadrática
3. Escribir la solución general

Resolución

1) $P_{(r)} = r^2 - 5r + 6$, $r^2 - 5r + 6 = 0$. 2) $r_{1-2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2}$ $\nearrow r_1 = 3$ $\searrow r_2 = 2$

3) $\{e^{2x}, e^{3x}\}$ $\boxed{y = C_1 \cdot e^{2x} + C_2 \cdot e^{3x}}$

5 Ejemplo Guiado 2: Orden 3

Resolver: $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$

$CFS = \{e^{2x}, e^{3x}, e^{x}\} \Rightarrow y_g = C_1 \cdot e^{2x} + C_2 \cdot e^{3x} + C_3 \cdot e^{x}$

Estrategia

- Buscar una raíz probando divisores del término independiente
- Dividir el polinomio
- Factorizar el cociente

Resolución

1) $P_{(r)} = r^3 - 6r^2 + 11r - 6$, $r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0$ $\quad r = 1$ VERIF

	1	-6	11	-6
1		1	-5	6
	1	-5	6	0

$r^2 - 5r + 6 = 0 \rightarrow r_1 = 2,\ r_2 = 3$

6 Problemas de Valor Inicial

PVI para ED de Orden n

Se necesitan **n condiciones**:

$$y(x_0), y'(x_0), y''(x_0), \ldots, y^{(n-1)}(x_0)$$

Procedimiento:

1. Hallar solución general (con $C_1, \ldots, C_n$)
2. Derivar $(n-1)$ veces
3. Aplicar todas las condiciones
4. Resolver sistema de n ecuaciones
5. Reemplazar constantes en la solución

Espacio para desarrollo

7 Ejemplo Guiado 3: PVI Orden 2

Resolver: $y'' - 3y' + 2y = 0$

Con $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$

Resolución

1) $P_{(r)} = r^2 - 3r + 2$, $r^2 - 3r + 2 = 0$ $\rightarrow r_1 = 1$, $r_2 = 2$

$y = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{2x}$

2) $y' = C_1 \cdot e^x + 2C_2 \cdot e^{2x}$

3) $y(0) = 1$, $C_1 + C_2 = 1$

$y'(0) = 0$, $C_1 + 2C_2 = 0$

4) RESUELVO SIST. ECUAC.

$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1 + 2C_2 = 0 \end{cases}$ $\quad -C_2 = 1$, $C_2 = -1$, $C_1 = 2$

5) $y = 2e^x - e^{2x}$

8 Resumen Visual

Esquema de Resolución

Paso	Acción
1	Identificar coeficientes a_i
2	Plantear ecuación característica
3	Resolver para $r_1, r_2, \ldots, r_n$
4	Si son reales distintas: $y = \sum C_i e^{r_i x}$
5	Si hay PVI: aplicar condiciones

Fórmulas Clave

$$a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0 = 0$$

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + \cdots + C_n e^{r_n x}$$

9 Para Practicar

Ejercicios

1. Resolver: $y' - 4y = 0$
2. Resolver: $y'' - 4y' + 3y = 0$
3. Resolver PVI: $y'' - y' - 6y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

Fin de la Clase